Системно-инженерный и криптофизический аудит распределённой архитектуры сверхзащищённого хранения и автономной репликации данных (64 ТБ)

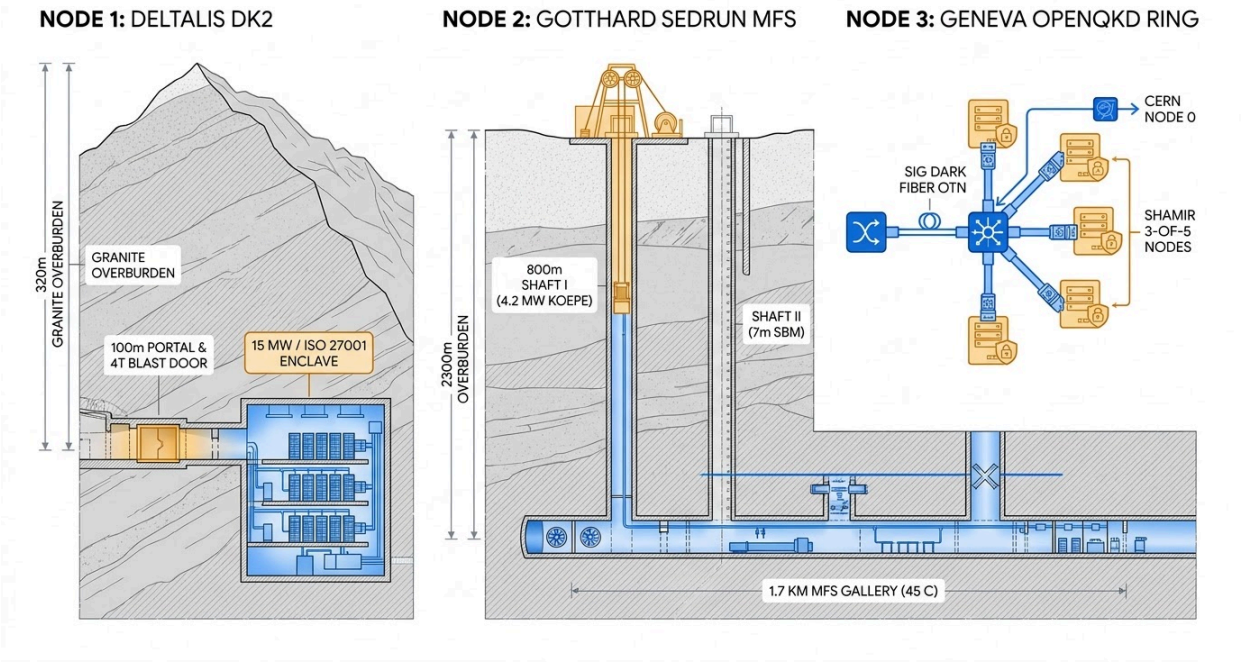
Проектирование отказоустойчивых комплексов гарантированного сохранения и условного обнародования сверхкрупных массивов информации («систем судного дня» или автономных криптографических депозитариев) требует строгого согласования законов геомеханики, квантовой электродинамики, теории информации и распределённых вычислений. Представленная в техническом задании четырёхузловая архитектура объединяет подземные фортификационные сооружения Швейцарских Альп (Аттингхаузен и базисный туннель Сен-Готард), инфраструктуру квантового распределения ключей (QKD) и децентрализованные протоколы хранения состояния (Ethereum, IPFS, Arweave) для защиты и маршрутизации полезной нагрузки объёмом $64\ \text{ТБ}$ ($65\,536\ \text{ГБ}$ или $67\,108\,864\ \text{МБ}$)[1].

Всесторонний детерминированный аудит данной спецификации выявляет ряд фундаментальных расхождений между декларативными параметрами проекта и физико-математической реальностью их функционирования. В частности, архитектура содержит критические противоречия в части электромагнитной и сетевой изоляции подземных дата-центров, нарушает теорему о запрете сверхсветовой сигнализации (No-Signaling Theorem) в сценарии квантового триггера, опирается на уязвимую к чтению приватного состояния реализацию смарт-контракта в виртуальной машине Ethereum (EVM), а также содержит ошибку на три порядка (2^{10}) при расчёте параметров роевой дистрибуции BitTorrent и недооценивает пропускные ограничения протокола Arweave[4]. Ниже представлен детальный поуровневый разбор физических узлов, инструментов неразрушающего контроля, криптографических механизмов активации, логистики трафика и эшелонированной телеметрии промышленного интернета вещей (IIoT/SCADA).

Часть I. Инженерно-геологическая и криптографическая верификация физических узлов

Надёжность распределённого хранилища определяется физическими пределами наиболее уязвимого звена в цепи сохранения состояния. Сопоставление проектных характеристик узлов Node 1 — Node 4 с эмпирическими эксплуатационными данными

демонстрирует существенную асимметрию между геомеханической защищённостью объектов и их связностью с внешними инженерными сетями[1].



Узел 1: Подземный дата-центр Deltalis (Attinghausen, Canton Uri)

Первый узел базируется в бывшем правительственном военном бункере K7 (коммерческое обозначение — Eielen Fort DK2), расположенном в коммуне Аттингхаузен кантона Ури[8]. Геологическая защита обеспечивается массивом альпийского гранита толщиной свыше $320\ м$, а доступ во внутренние объёмы осуществляется через 100-метровый гранитный портал, защищённый внешним периметром с 3-метровыми воротами, цилиндрическими пуленепробиваемыми шлюзами (man-trap) с биометрической верификацией и внутренними 4-тонными взрывоустойчивыми дверями, рассчитанными на противодействие ядерному и электромагнитному импульсу (EMP-geschützt)[8]. Внутри скальной полости общей площадью комплекса до $10\,000–15\,000\ м^2$ выделенный трёхуровневый модуль полезной площадью $930\ м^2$ ($10\,000\ кв.\ футов$) соответствует спецификациям отказоустойчивости Uptime Institute Tier III и стандарту информационной безопасности ISO 27001[8]. Энергетическая инфраструктура площадки DK2 обладает совокупной подведённой мощностью $15\ МВт$, опираясь на дублированные трансформаторные подстанции, резервированные источники бесперебойного питания (UPS) и дизель-генераторные установки, а терморегуляция совмещает промышленные механические чиллеры с контурами естественного охлаждения (free cooling) подземными водами при наличии систем сверхраннего обнаружения дыма и автоматического газового

пожаротушения[9].
Глубокий инженерный анализ выявляет здесь критическую архитектурную дилемму между заявленным режимом полной воздушной изоляции (Air-gapped architecture) и фактическим статусом объекта Deltalis DK2. В реальной коммерческой эксплуатации площадка DK2 функционирует как нейтральный к операторам связи (carrier-neutral) колокейшн-центр с развёрнутыми точками присутствия (PoP) магистральных провайдеров (например, трансъевропейской оптоволоконной сети RETN) и резервированными каналами Ethernet point-to-point для корпоративных и облачных клиентов (таких как Fabasoft)[9]. Следовательно, сам объект в Аттингхаузене не является изолированным от глобальной сети[9]. Для реализации истинной архитектуры Air-gap внутри DK2 целевой сегмент хранения на $64\ \text{ТБ}$ должен проектироваться как автономный экранированный анклав (клетка Фарадея внутри гранитной каверны), физически отключённый от кроссовых комнат (Meet-Me-Rooms) дата-центра, но продолжающий получать питание и хладагент от общеобъектовых систем жизнеобеспечения[8]. Такое разделение создаёт скрытую поверхность атаки через общие технологические шины управления питанием и климатом (SCADA/BMS), что требует жёсткой фильтрации побочных электромагнитных и акустических каналов[13].

Узел 2: Базисный туннель Сен-Готард, шахтный комплекс и станция Седрун (Sedrun MFS)

Второй узел интегрирован в центральный сектор (контракт C360 Sedrun, подрядный консорциум Transco JV в составе Implenia, Bilfinger Berger, Frutiger и Pizzarotti по заказу AlpTransit Gotthard AG при участии проектного бюро Lombardi, Amberg и Pöyry) Готардского базисного туннеля — двухпутной железнодорожной магистрали протяжённостью $57.09\ \text{км}$ ($46.600^\circ\ \text{N}, 8.765^\circ\ \text{I}$)[1]. Многофункциональная станция Седрун (MFS) длиной $1.7\ \text{км}$, включающая 4 специализированных технических зала, поперечные сбойки и 14 вентиляционных шурфов, находится непосредственно под основанием двух вертикальных стволов глубиной $800\ \text{м}$, при этом полная толща горных пород над сводом туннеля достигает экстремальных $2\,300–2\,500\ \text{м}$[1].
Логистическая связность и жизнеобеспечение этого горизонта определяются горнопроходческими характеристиками двух вертикальных шахт. Первая шахта (Шахта I) диаметром $8.60\ \text{м}$ сооружена классическим буровзрывным способом с применением технологий глубокой горной проходки и оборудована четырёхканатной подъёмной машиной системы Копе (Koepe hoist) установленной мощностью $4.2\ \text{МВт}$[1]. Её двухъярусная клеть грузоподъёмностью $50.8\ \text{т}$ развивает скорость до $18\ \text{м/с}$ при спуске материалов и $12\ \text{м/с}$ при транспортировке персонала (вмещая до 40 человек за один цикл подъёма), что обеспечивает суточную пропускную способность в $6\,500\ \text{т}$

грузов, 50 рельсовых вагонеток и 960 человек персонала[1]. Водоотливной комплекс этого ствола рассчитан на наихудший контрактный сценарий прорыва грунтовых вод и включает 8 насосных агрегатов суммарной производительностью $1\,000\ \text{л/с}$ при вертикальном напоре $800\ \text{м}$ [1]. Вторая параллельная выработка (Шахта II) имеет диаметр $7.0\ \text{м}$, пройдена комбинированным методом восстающего бурения (raise drilling) с последующим расширением стволопроходческим комбайном (SBM) и предназначена для спуска тяжёлого технологического оборудования и обеспечения приточно-вытяжной вентиляции.

Инженерный параметр	Узел 1: Deltalis DK2 (Attinghausen)	Узел 2: Gotthard Base Tunnel (Sedrun MFS)
Географическая привязка и статус	Аттингхаузен, кантон Ури; бывший военный бункер K7 (Eielen Fort DK2)[8]	Сектор C360 Седрун ($46.600^\circ\ \text{N}, 8.765^\circ\ \text{E}$); база под двумя шахтами $800\ \text{м}$ [cite: 1]
Геология и толща перекрытия	Монолитный альпийский гранит; глубина заложения $>$ [cite: 8, 12]	Кристаллический массив Tavetsch и разлом Urseren-Garvera (какириты); свод до $2\,300–2\,500\ \text{м}$ [cite: 1]
Конструктивная защита и крепь	100-метровый портал, гермодвери $4\ \text{т}$, защита от ЭМИ (EMP-geschützt), ISO 27001[8]	Круговое сечение $140\ \text{м}^2$, анкеры $12–18\ \text{м}$ ($210\ \text{м/п.м}$), стальные арки с шагом $300\ \text{мм}$ ($9.4\ \text{т/п.м}$), бетон $0.3–1.0\ \text{м}$ [cite: 1]
Энергетическая и подъёмная мощность	$15\ \text{МВт}$ общей электрической мощности (сеть + резервные ДГУ и ИБП)[9]	Подъёмник Копе $4.2\ \text{МВт}$ (клеть $50.8\ \text{т}$, $6\,500\ \text{т/сут}$); водоотлив

		8 насосов на $1\,000$ л/с [cite: 1]
Термодинамический режим	Принудительное охлаждение чиллерами + естественное охлаждение (free cooling)[9]	Температура породы до $45^\circ\mathrm{C}$; осевые и струйные вентиляторы (14 вентшахт), 4 техзала[1]

Включение станции MFS Sedrun в архитектуру хранения данных сопряжено с жёсткими геомеханическими и термодинамическими ограничениями. В отличие от стабильного гранита Аттингхаузена, сектор Седрун пересекает тектонически нарушенные зоны массива Тавеч (Tavetsch) и мучнистых милонитов/какиритов разлома Урзерен-Гарвера (Urseren-Garvera)[1]. Из-за горного давления под сводом в 2.5 км радиальные деформации выработки достигали 700 мм, что потребовало двухстадийной системы крепления: сначала проходки полного кругового сечения площадью до 140 м^2 заходками по $0.6–1.0$ м с запланированным перебором породы до 700 мм для компенсации конвергенции свода, стабилизации лба забоя горизонтальными анкерами длиной $12–18$ м (до 210 п.м анкеров на погонный метр туннеля) и установки податливых стальных арок с минимальным шагом 300 мм (расход стали до 9.4 т на метр туннеля), а затем возведения постоянной железобетонной обделки толщиной от 300 мм до 1.0 м в зоне сдвига с армированием нестандартных сечений MFS и полной дренируемой гидроизоляционной мембраной, ограничивающей остаточный приток воды до 10 г/км [1]. Кроме того, естественная температура вмещающих пород на глубине станции составляет до $45^\circ\mathrm{C}$[1]. Для вычислительного оборудования это означает невозможность пассивного теплоотвода в породу: отказ осевых и струйных вентиляторов приточно-вытяжной системы или чиллеров в технических залах приведёт к тепловому разгону и деградации твердотельных накопителей в течение десятков минут[1].

Узел 3: Квантовое хранилище Mt Pelerin и оптический полигон OpenQKD

Анализ параметров третьего узла выявляет существенную географическую и хронологическую неточность в исходном техническом задании. В спецификации указаны координаты кантона Цуг ($\sim 47.1667^\circ\,\mathrm{N}, 8.5167^\circ\,\mathrm{E}$) и 2018 год основания, однако верифицированные корпоративные реестры и отчётность европейского консорциума OPENQKD (программа Horizon 2020, грант № 857156) однозначно фиксируют, что финтех-компания Mt Pelerin (основана в 2017 году) и её технологический партнёр ID Quantique (основан в 2001 году как спин-офф Группы прикладной физики Женевского университета — UNIGE) базируются и развернули инфраструктуру Quantum Vault

непосредственно в **Женеве**, а не в Цуге[2].
Партнёрство по созданию квантово-безопасного кастодиального хранилища цифровых активов было анонсировано в июне 2019 года, финансирование от Европейского союза в рамках инициативы OPENQKD было выделено в сентябре 2019 года четырём женевским организациям (ID Quantique, Mt Pelerin, SIG и UNIGE), первичное тестирование концепции (PoC) стартовало в марте 2020 года на базе дата-центра Equinix в Женеве (Route Bois-des-frères 48, 1219 Le Lignon), а полномасштабные полевые испытания в рамках пакета задач T8.4 проекта OPENQKD проводились с октября 2021 по февраль 2022 года[10].
Криптографическая архитектура Quantum Vault опирается на комбинацию программного слоя Mt Pelerin, аппаратных модулей безопасности (HSM) и систем квантового распределения ключей ID Quantique (устройства серии Cerberis/Clavis и канальные шифраторы Vectis), работающих поверх выделенной оптической транспортной сети (OTN) женевского инфраструктурного оператора *Services Industriels de Genève* (SIG)[2]. Вместо хранения мастер-ключа в едином физическом контуре применяется **схема разделения секрета Шамира (Shamir's Secret Sharing, SSS)** с порогом восстановления $k = 3$ из $n = 5$ узлов хранения[5]. В ходе генерации приватного ключа его криптографические доли шифруются методом одноразового блокнота (One-Time Pad, OTP) или гибридным контуром AES-256 + HMAC-SHA-256 с использованием квантовых ключей, распределяемых по протоколам BB84 / SARG04, и передаются на пять географически разнесённых площадок женевского полигона SIG, среди которых в документации консорциума зафиксированы узлы Ni51, EQX 1, EQX 2, Safehost 1, Gigaplex и CERN[5].
Эксплуатационная документация полигона OPENQKD (Deliverable D8.7) накладывает жёсткие физические ограничения на масштабирование этого узла[10]. Во-первых, квантовый канал (QCH) требует выделенного «тёмного» оптического волокна (dedicated dark fiber) с предварительной рефлектометрической сертификацией (OTDR), поскольку прохождение одиночных фотонов через маршрутизаторы MPLS или активные оптические усилители физически разрушает квантовые состояния[10]. Во-вторых, оборудование QKD чрезвычайно чувствительно к условиям окружающей среды и требует стандартов чистого помещения дата-центра со стабильной температурой в диапазоне $15^\circ\text{C}–25^\circ\text{C}$, запылённостью воздуха не более $30\ \text{мг}/\text{м}^3$ песка/пыли и гарантированным питанием от UPS; при возникновении ошибок синхронизации оптических баз или сбоев обмена ключами требуется прямое вмешательство профильных специалистов (автоматическая калибровка ограничена дистанциями до $20\ \text{м}$, тогда как ручная настройка возможна на трассах до $15\ \text{км}$)[10]. В-третьих, с точки зрения строгого криптоанализа, квантовое распределение ключей само по себе обеспечивает лишь генерацию симметричного ключевого материала[7]. Для достижения свойства квантовой информационно-теоретической безопасности (Q-ITS) при передаче долей Шамира оно обязано сочетаться со строго одноразовым шифрованием (OTP) и квантово-устойчивой аутентификацией канала, тогда как переход к блочным шифрам (AES-256) переводит

систему в класс вычислительной конфиденциальности, а использование звездообразных сетей неизбежно требует безусловного доверия к оператору центрального узла[5].

Узел 4: Распределённое состояние блокчейна (Ethereum, IPFS, Arweave)

Четвёртый узел переносит задачу сохранения данных из физической плоскости в криптоэкономическую. Сопоставление технических параметров трёх протоколов показывает, что каждый из них выполняет строго специализированную функцию, а ошибки в оценке их пропускной способности и стоимости способны заблокировать работу всей системы[3].

Параметр / Метрика	Ethereum Mainnet (EVM)	IPFS (Content-Addressed P2P)	Arweave (Permaweb / SPoRA)	Альтернативы: Filecoin / 0G Storage
Механизм консенсуса и верификации	Proof-of-Stake (EVM State Trie)	Нет консенсуса (SHA-256, CIDv1, Kademlia DHT)[3]	Succinct Proof of Random Access (SPoRA)[6]	Filecoin: PoRep + PoSt (zk-SNARK); 0G: PoRA[3]
Лимит транзакции / блока	$\sim$ (лимит байткода контракта EIP-170)	256 КБ (стандартный блок UnixFS)[4]	10 МиБ на базовую транзакцию L1 (обход через бандлинг ANS-104)[6]	Секторы по $32–64$ ГиБ (Filecoin)
Модель постоянства данных	Перманентная репликация состояния всеми полными узлами	Только при активном удержании (pinning); без экономических гарантий[3]	Оплата один раз — хранение $200+$ лет через фонд Endowment (при спаде цены диска на 30%/год)[6]	Контракты на $180–540$ дней (Filecoin) / Настраиваемая репликация (0G)[3]
Удельная стоимость	$20\,000$ gas	Бесплатно на уровне	Протокол (окт. 2026):	Filecoin:

хранения	за слот 256 бит (32 байта)[4]	протокола (оплата инфраструктуры пиннинга)[3]	$13.33–13.41$ A ($\approx$); ArDrive Turbo: $\$86.1–\$89.0/$ [cite: 21]	$\sim$; 0G Turbo: $\$11/$ТБ/мес [cite: 6]
Расчётная стоимость для 64 ТБ ($65\,536$ ГиБ)	$4.40 \times$ $\approx 1.32 \times$ ($\sim$)[4]	Стоимость выделенных серверов и трафика	$\$3.67$ млн — (протокол) или $\$5.64$ млн — (Turbo)[21]	Filecoin: $\sim$; 0G: $\sim$ [cite: 6]
Реальная пропускная способность сети	Десятки килобайт в секунду (на уровне L1 calldata/blobs)	Зависит от ширины канала сидов и скорости Kademlia DHT	$\sim$ (общий объём сети $\sim$)[3]	0G: $>$ на мейннете; Filecoin: ёмкость сети $>$ [cite: 3, 6]

Математическое моделирование затрат в сети Ethereum подтверждает абсолютную невозможность прямой записи массива: размещение 64 ТиБ ($70\,368\,744\,177\,664$ байт) требует инициализации $2\,199\,023\,255\,552$ слотов по 32 байта , что при тарифе $20\,000$ gas за инструкцию SSTORE потребляет 4.40×10^{16} единиц газа [4]. При средней цене газа 30 gwei это эквивалентно $1\,319\,413\,953$ ETH (около $\$3.96$ трлн), что более чем в десять раз превышает всю рыночную эмиссию эфира[4]. Следовательно, Ethereum применим исключительно для хранения криптографических фиксаций (корней дерева Меркла и списков CID).

Ещё более важный инсайт возникает при анализе протокола перманентного хранения Arweave, перешедшего в 2021 году на механизм консенсуса Succinct Proof of Random Access (SPoRA) и запустившего в 2024–2025 годах гиперпараллельную вычислительную среду AO поверх своего слоя хранения[3]. В исходном проекте стоимость загрузки 64 ТБ оценена в $\$640\,000$ исходя из устаревшего индикатива $\sim \$10/$ГБ (в различных обзорах 2024–2026 годов фигурировали оценки от $\$5–\$8/$ГБ до $\$24–\$33/$ГБ в

зависимости от волатильности курса токена AR)[6]. Однако прямая верификация ценового эндпоинта протокола Arweave (arweave.net) по состоянию на сентябрь–октябрь 2026 года показывает фиксированную ставку в размере $13\,333\,129\,209\,093 - 13\,410\,199\,320\,128$ winston за ГиБ, что составляет $13.33–13.41$ AR/ГиБ (при этом независимый замер в июле 2026 года фиксировал 11.0254 AR/ГиБ, или $\sim \$21.06$/ГиБ при курсе $\text{AR} = \$1.91$)[21]. При рыночном курсе токена AR в диапазоне $\$4.18–\$4.34$ прямая протокольная стоимость составляет $\$56.00–\$57.90$ за ГиБ, а при оплате через коммерческие агрегаторы-бандлеры (ArDrive Turbo, взимающие наценку 54% за удобство оплаты картами без KYC и гарантированное включение) — $\$86.10–\$89.02$ за ГиБ [21]. Таким образом, реальный бюджет единовременной записи 64 ТиБ в фонд Endowment (который финансирует выплаты майнерам на $200+$ лет вперёд исходя из допущения о ежегодном удешевлении физических накопителей примерно на 30%) составляет от $\$3.67$ млн до $\$5.83$ млн [21].

Кроме финансового барьера, существует жёсткое ограничение пропускной способности (throughput bottleneck): базовый протокол Arweave ограничивает размер одной транзакции 10 МиБ, а фактическая скорость приёма данных всей глобальной сетью (совокупный размер которой составляет около 353 ТиБ при более чем 10 млрд хранимых объектов) находится на уровне ~ 33 ГиБ в сутки [3]. При скорости 33 ГиБ/день последовательная загрузка архива объёмом $65\,536$ ГиБ займёт $1\,986$ суток (≈ 5.44 года) и увеличит размер всего мирового реестра Arweave почти на 18.5% [3]. Это доказывает, что данные в Arweave не могут быть реплицированы «в момент активации»: они должны либо предварительно заливаться в зашифрованном виде на протяжении многих месяцев через параллельные бандлеры (Irys, предлагающий модель перманентного хранения от $\$2.44$/ГБ, или ArDrive Turbo), либо опираться на высокопроизводительные децентрализованные сети — Filecoin (ёмкость свыше 20 ЭиБ, более $3\,600$ провайдеров при цене холодного архива $\$0.19$/ТБ/мес) или 0G Storage (измеренная пропускная способность мейннета свыше 30 МБ/с при цене $\$11$/ТБ/мес)[3].

Часть II. Физические пределы инструментов неразрушающего контроля, квантовой памяти и

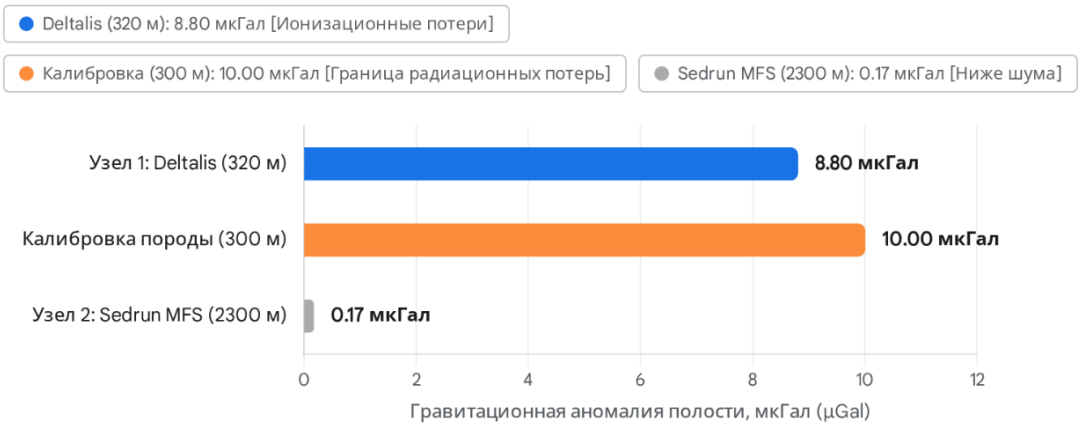
верификации

Вторая часть спецификации объединяет физические методы дистанционного зондирования подземных структур («Абсолютные свидетели»), криптографические примитивы («Неоспоримые печати») и твердотельные квантовые накопители («Физические якоря»). Строгий физико-математический анализ показывает, что применимость этих инструментов радикально зависит от глубины залегания объектов и характерных времён декогеренции квантовых ансамблей[27].

Физические пределы подземного зондирования и ядерной квантовой памяти на изотопе железа-57

Гравитационная аномалия каверны (50 000 м³) и режимы мюонографии

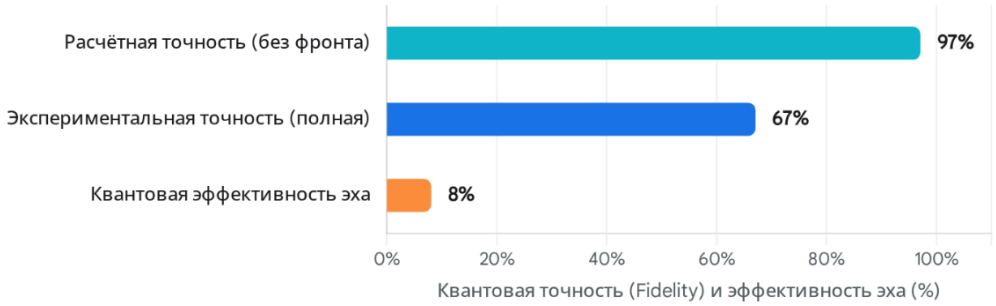
Закон обратных квадратов: $\Delta g = G \cdot \Delta M / z^2$



Параметры твердотельной ядерной памяти (^{57}Fe NFC) на синхротронах PETRA III и ESRF

Доплеровская гребёнка: $\Delta v = 3.1$ мм/с

Энергия перехода ^{57}Fe	Ширина линии (Γ_0)	Время жизни (τ)	Шаг скорости (Δv)
14.4 кэВ	**4.7 нэВ**	**141 нс**	**3.1 мм/с**
Мёссбауэровский уровень	Естественный резонанс	Предел хранения	Оптимум интерференции



Сравнение разрешающей способности геофизических методов контроля (вверху) и параметров ядерной квантовой памяти на базе резонансных поглотителей **57Fe** (внизу). При увеличении гранитного свода с 320 м (Аттингхаузен) до 2300 м (Седрун) гравитационная аномалия полости падает в 51.7 раза — с **8.80 мкГал** до **0.17 мкГал**, уходя ниже порога топографического шума. Внизу показаны экспериментальные показатели ядерной частотной гребёнки на синхротронах PETRA III и ESRF: при оптимальном доплеровском шаге скоростей 3.1 мм/с эффективность эха составляет 8%, а время хранения жёстко ограничено естественным временем жизни ядерного уровня в **141 нс**.

Data sources: Tunnels & Tunnelling, DESY Photon Science, Science Advances (PMC), Copernicus Solid Earth

Физика подземной верификации: Квантовый лидар, мюонная томография и гравиметрия

Для независимого подтверждения физического существования и структурной целостности подземных бункеров (Node 1 и Node 2) без проникновения внутрь периметра предлагаются три метода дистанционного зондирования, однако их эффективность подчиняется строгим ограничениям физики взаимодействия излучения и полей с веществом[28].

Протокол квантового лидара (Q-LiDAR), основанный на принципе квантового освещения (Quantum Illumination, QI), использует пары запутанных фотонов (сигнальный и удерживаемый холостой фотон — idler), которые генерируются посредством спонтанного параметрического рассеяния света (SPDC) в нелинейном кристалле бета-бората бария (BBO) толщиной $3\ \text{мм}$ при накачке коллимированным лазерным пучком на длине волны $355\ \text{нм}$ с выходом вырожденных пар на $710\ \text{нм}$ [31]. В условиях сильного теплового шума фона ($N_B \gg 1$), низкой яркости сигнала ($N_S \ll 1$) и малой отражательной способности цели ($0 < \kappa \ll 1$) совместное квантовое измерение возвращённого сигнального и сохранённого холостого фотонов снижает вероятность ошибки обнаружения по границе Чернова до асимптотического предела[28]:

$$P_{\text{err}}^{\text{QI}} \leq \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{M\kappa N_S}{N_B}\right)$$

где $M = TW \gg 1$ — произведение временного окна детектора на ширину полосы частот[28]. При использовании практических приёмников на базе оптического параметрического усилителя (OPA) или фазового сопряжения (PC) достигается выигрыш до $3\ \text{дБ}$ в показателе экспоненты ошибки ($P_{\text{err}}^{\text{QI, OPA}} \leq \frac{1}{2} e^{-M\kappa N_S/(2N_B)}$), а в корреляционных схемах — до 1000-кратного роста отношения сигнал/шум по сравнению с классическими радарами и лидарами при условии, что эффективность линии задержки или квантовой памяти для холостого фотона составляет $\eta_I \geq 1/4$ (или $\eta_I \geq 1/2$ для преодоления предела локальных операций и классической коммуникации — LOCC)[28]. Однако оптические и ближние инфракрасные фотоны обладают длиной волны порядка сотен нанометров и испытывают полное поглощение и рассеяние в первых миллиметрах кристаллической решётки гранита ($\kappa = 0$)[28]. Следовательно, Q-LiDAR физически неспособен сканировать сквозь $320\ \text{м}$ или $2\,300\ \text{м}$ горной породы; его реальное применение в данной архитектуре ограничено атмосферным мониторингом входных порталов бункера сквозь густой альпийский туман или задымление, а также высокоточной (миллиметровой) геометрической верификацией залов *внутри* самих выработок[34].

В отличие от оптических фотонов, релятивистские мюоны космического происхождения, возникающие при взаимодействии первичных космических лучей с ядрами верхних слоёв атмосферы (поток на уровне моря составляет около $10\,000$ мюонов$/(\text{м}^2 \cdot \text{мин})$, а угловое распределение следует закону $\sim \cos^2\theta$ от зенитного угла θ), обладают колоссальной проникающей способностью и теряют энергию преимущественно за счёт ионизации и тормозного излучения[30]. Ослабление потока мюонов после прохождения толщи породы длиной L описывается интегралом от линейного коэффициента ослабления $\mu(x)$ и зависит от интегральной плотности на пути трека (оптической толщины или опасити $\varrho = \bar{\rho} L$)[30]:

$$I(\theta, \varphi) = I_0(\theta) \exp\left(- \int_L \mu(x)\, dx \right)$$

Метод мюонной радиографии блестяще верифицирован именно в Центральных Швейцарских Альпах (включая кампании в железнодорожном туннеле Юнгфрауйох, под ледниками Алеч и Эйгер, а также профилирование железнодорожных туннелей), где при помощи трековых детекторов на базе ядерных фотоэмульсий (не требующих электрического питания и обслуживания в суровых горных условиях) и электронных телескопов была реконструирована граница скального ложа со средней объёмной плотностью породы $\bar{\rho} = 2.68$ г/см^3 и эффективностью реконструкции треков около $80\text{–}95\%$ [30]. Физическое моделирование переноса мюонов показывает, что до глубины 300 м доминируют ионизационные потери энергии на электронах среды, вследствие чего вариации химического состава реальных альпийских пород отклоняют поток не более чем на 2.5% от модели «стандартной породы» (при систематической погрешности модели спектра $\pm 15\%$)[27]. На глубинах свыше 300 м (что соответствует узлу Deltalis на 320 м и особенно станции Седрун на $2\,300$ м) начинают доминировать радиационные потери (тормозное излучение, рождение электрон-позитронных пар и взаимодействие с атомными ядрами), сечение которых пропорционально квадрату заряда ядра $\propto Z^2/A$ [27]. При этом действует строгий геометрический императив: поскольку космические мюоны летят сверху вниз из атмосферы, мюограф не может работать с поверхности земли над объектом — детектор необходимо разместить *ниже или сбоку* от исследуемой каверны (например, в нижней дренажной штольне или соседней транспортной галерее), чтобы зафиксировать дефицит поглощения («тень» пустоты) на фоне сплошного массива[35].

Гравитационная триангуляция (квантовая гравиметрия) опирается на то, что наличие подземной полости в гранитном массиве создаёт локальный дефицит массы $\Delta M = \rho_{\text{гранит}} \cdot V$, вызывающий отрицательную аномалию ускорения свободного

падения Δg на поверхности[4]. Для трёхуровневого зала дата-центра Deltalis объёмом $V \approx 50\,000\ \text{м}^3$ (площадь $10\,000\ \text{м}^2$ при средней высоте выработки $5\ \text{м}$) в граните плотностью $\rho = 2\,700\ \text{кг/м}^3$ дефицит массы составляет $\Delta M = 1.35 \times 10^8\ \text{кг}$ [4]. В приближении сосредоточенного возмущения непосредственно над центром каверны на глубине $z = 320\ \text{м}$ гравитационная аномалия равна[4]:

$$\Delta g = \frac{G \cdot \Delta M}{z^2} = \frac{6.6743 \times 10^{-11} \times 1.35 \times 10^8}{320^2} \approx 8.80 \times 10^{-8}\ \text{м/с}^2 = 8.80\ \text{мкГал}\ (0.009\ \text{мГал})$$

Несмотря на то, что современные атомные интерферометрические гравиметры способны фиксировать вариации порядка $1\text{–}5\ \text{мкГал}$, в условиях крутого горного рельефа кантона Ури погрешность топографической поправки Буге и неоднородности трещиноватости породы создают фоновый шум, превышающий $10\text{–}50\ \text{мкГал}$. Для узла Node 2 (Седрун, $z = 2\,300\ \text{м}$) квадратичное затухание $\propto 1/z^2$ ослабляет сигнал в $51.7\ \text{раза}$ — до величины $\approx 0.17\ \text{мкГал}$, делая гравиметрическое обнаружение с дневной поверхности физически невозможным без размещения градиентометров внутри самого туннеля[1].

Твердотельная квантовая память на ядерных абсорберах и физические якоря

Особое внимание в архитектуре Node 3 и разделе «Инструменты доступа» уделено квантовой памяти на базе ядерных резонансных поглотителей, продемонстрированной на синхротронных источниках **PETRA III** (центр DESY, Гамбург, в частности на станциях ядерного резонансного рассеяния P01 и P10) и **ESRF** (Европейский центр синхротронного излучения, Гренобль)[29]. В июне 2024 года международная группа физиков под руководством Ральфа Рёльсбергера (Ralf Röhlsberger), Свена Фельтена (Sven Velten), Сивэнь Чжана (Xiwen Zhang) и Ольги Кочаровской опубликовала в *Science Advances* фундаментальную работу, доказавшую возможность когерентного хранения и извлечения волновых пакетов одиночных фотонов жёсткого рентгеновского диапазона при комнатной температуре[29].

Физический механизм этой технологии опирается на уникальные свойства мёссбауэровского изотопа железа ^{57}Fe, представляющего собой ядерную двухуровневую систему с магнитным дипольным (M1) переходом на энергии $\hbar\omega_0 = 14.4\ \text{кэВ}$ и рекордно узкой естественной шириной линии $\Gamma_0 = 4.7\ \text{нэВ}$ ($\sim 5\ \text{нэВ}$, что почти на 13 порядков меньше самой энергии перехода)[38]. Из-за столь высокой добротности резонанса даже незначительное механическое движение поглотителя со скоростью в несколько миллиметров в секунду вызывает эффект Доплера, смещающий частоту ядерного перехода на величину, кратно превышающую Γ_0 [44].

Разместив массив движущихся фольг из $^{57}\mathrm{Fe}$ с равномерным шагом относительных скоростей совместно с тонкоплёночным рентгеновским волноводным резонатором со структурой слоёв

$$\mathrm{Al_2O_3\ (подложка)\ /\ Pt\ (15.0\ нм)\ /\ B_4C\ (12.8\ нм)\ /\ {}^{57}Fe\ (1.1\ нм)\ /\ B_4C\ (13.1\ нм)\ /\ Pt\ (2.3\ нм)}$$

, возбуждаемым в первой волноводной моде под углом скольжения 0.1505° , исследователи сформировали **ядерную частотную гребёнку (Nuclear Frequency Comb, NFC)**[29].

Когда короткий рентгеновский импульс возбуждает все зубья гребёнки одновременно, квантовая информация переходит в коллективное когерентное состояние ядерного ансамбля (ядерный поляритон) и переизлучается в виде задержанного фотонного эха строго в те моменты времени $t = 2\pi k/\Delta\omega$, когда все доплеровски смещённые переходы интерферируют конструктивно[29]. При оптимальном шаге скоростей фольг $\Delta v = 3.1\ \text{мм/с}$ (регистрируемом лавинным фотодиодом с разрешением $0.5\ \text{нс}$ и дигитайзером с шагом $0.1\ \text{нс}$) система продемонстрировала квантовую эффективность эха на уровне 8% и точность (fidelity) восстановления волнового пакета $67(4)\%$, причём при исключении ступенчатого начального фронта распада резонатора в момент $t = 0$ расчётная точность достигает $97(1)\%$ [29]. Альтернативные протоколы в области рентгеновской квантовой оптики предлагают генерацию фотонного эха через контролируемое обратимое неоднородное уширение (CRIB), электромагнитно-индуцированную прозрачность (EIT), градиентные частотные гребёнки (GFC) или динамическое управление коллективным ядерным возбуждением с помощью внешнего магнитного поля, сдвигающего квантовые биения с зептосекундной точностью[45].

Однако для архитектуры долговременного хранилища критическим фактором является то, что естественное время жизни возбуждённого состояния ядра $^{57}\mathrm{Fe}$ составляет строго $\tau_0 = 141\ \text{нс}$ (при интервалах между сгустками синхротрона $192\ \text{нс}$ на PETRA III и $176\ \text{нс}$ на ESRF)[29]. Даже при перспективном переходе к долгоживущему ядерному часовому изомеру скандия $^{45}\mathrm{Sc}$ (резонансное возбуждение которого продемонстрировано Ю. Швыдько и соавт. в 2023 году)[42], ядерные частотные гребёнки предназначены для буферизации и синхронизации квантовых вычислений в наносекундном диапазоне, но физически не могут удерживать фотон в течение дней, месяцев или лет в ожидании срабатывания триггера в Цуге или Женеве[29]. Аналогично, дискретные кристаллы времени (Time Crystals) и теоретические квантовые батареи остаются объектами фундаментальной физики конденсированного состояния и не могут выступать макроскопическими источниками питания или долговременными регистрами памяти для массива в $64\ \text{ТБ}$.

В части криптографических «Неоспоримых печатей» сочетание неинтерактивных

доказательств с нулевым разглашением (**ZK-SNARKs**), децентрализованных оракулов (**Chainlink**) и квантовых генераторов случайных чисел (**QRNG** ID Quantique Quantis) образует математически замкнутый контур[3]. В то время как классические асимметричные алгоритмы уязвимы перед алгоритмом Шора (что потребовало от NIST стандартизации постквантовых алгоритмов PQC, таких как ML-KEM на базе Kyber и HQC, которые при этом всё равно опираются на вычислительные допущения и не дают безусловной защиты от атак типа «сохрани сейчас — расшифруй потом», HNDL), аппаратные генераторы QRNG поставляют истинную физическую энтропию для ключей Шамира, ZK-SNARKs позволяют узлам доказывать целостность локальной реплики архива (аналогично проверкам PoRep + PoSt в сети Filecoin) без раскрытия содержимого, а квантовые цифровые подписи (QDS) устраняют риск подделки команд управления[3].

Часть III. Причинно-следственный аудит сценариев активации

Анализ трёх предложенных механизмов приведения системы в действие выявляет две критические ошибки проектирования (в Типе 1 и Типе 2), способные привести либо к немедленной компрометации архива в момент деплоя, либо к полной неработоспособности сигнального тракта[5].

Тип 1: Временной триггер (DeadMansSwitch) и уязвимость прозрачности состояния EVM

Предложенный в спецификации смарт-контракт DeadMansSwitch на языке Solidity реализует логику «переключателя мертвеца»: владелец (owner) обязан вызывать функцию ping() не реже одного раза в 30 days (INTERVAL), обновляя переменную lastPing = block.timestamp; если интервал превышен, любой внешний участник может вызвать activate(), что генерирует событие emit Activated(archiveCIDs).

При детерминированной проверке байткода и модели памяти виртуальной машины Ethereum (EVM) в данном контракте обнаруживаются три фундаментальных дефекта. Прежде всего, возникает уязвимость прозрачности приватного хранилища (Storage Trie Leak): чтобы функция activate() могла эмитировать массив archiveCIDs без передачи его во входных параметрах (calldata), этот массив должен предварительно храниться в переменных состояния контракта (state storage). В архитектуре Ethereum абсолютно все данные, записанные в storage смарт-контракта (даже с модификатором видимости private), публично доступны для чтения любым узлом сети через стандартный JSON-RPC вызов eth_getStorageAt с первой же секунды размещения контракта в блокчейне. Если список archiveCIDs записан в контракт заранее, злоумышленник или цензор извлечёт все адреса архива в IPFS/Arweave немедленно, не дожидаясь истечения 30 дней. Кроме того, наблюдается несоответствие размерности типа bytes32 и формата CIDv1: стандартный идентификатор контента IPFS CIDv1 (использующий SHA-256 и кодирование base32) в бинарном виде имеет длину $36\ \text{байт}$ ($288\ \text{бит}$), включая 4-байтный префикс мультиформата (0x01701220 или 0x01551220) и $32\ \text{байта}$ самого SHA-256 дайджеста,

поэтому в переменную bytes32 можно упаковать только чистый 256-битный хеш-дайджест без префикса. Наконец, в исходном коде отсутствует конструктор (constructor), инициализирующий owner и lastPing, а также не предусмотрено финансовое вознаграждение для внешних ботов-хранителей (например, децентрализованных оракулов Chainlink), которые должны оплатить газ за вызов activate() после исчезновения владельца.

Для устранения утечки состояния в публичном блокчейне сам зашифрованный архив (64 ТБ) и его корневой дайджест могут быть известны заранее, но в контракте должно храниться лишь криптографическое обязательство (commitment) bytes32 public immutable keyCommitment = keccak256(abi.encodePacked(decryptionKey)), а раскрытие мастер-ключа дешифрования внешним хранителем должно приниматься контрактом только после выполнения временного условия block.timestamp > lastPing + INTERVAL:

```Solidity
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract AuditedDeadMansSwitch {
    uint256 public lastPing;
    uint256 public constant INTERVAL = 30 days;
    address public immutable owner;
    bytes32 public immutable rootDigestSHA256; // Чистый 32-байтный дайджест CIDv1
    bytes32 public immutable keyCommitment;    // Keccak-256 хеш ключа дешифрования
    bool public isActivated;

    event SwitchTriggered(bytes32 indexed rootDigest, uint256 timestamp);
    event DecryptionKeyRevealed(bytes32 indexed rootDigest, bytes32 masterKey);

    constructor(bytes32 _rootDigestSHA256, bytes32 _keyCommitment) payable {
        owner = msg.sender;
        lastPing = block.timestamp;
        rootDigestSHA256 = _rootDigestSHA256;
        keyCommitment = _keyCommitment;
    }

    function ping() external {
        require(msg.sender == owner, "Unauthorized");
        lastPing = block.timestamp;
    }
```

```
    // Фаза 1: Фиксация пропуска пинга и выплата вознаграждения боту-триггеру
    function triggerSwitch() external {
        require(block.timestamp > lastPing + INTERVAL, "Interval not elapsed");
        require(!isActivated, "Already triggered");
        isActivated = true;
        emit SwitchTriggered(rootDigestSHA256, block.timestamp);
        if (address(this).balance > 0) {
            payable(msg.sender).transfer(address(this).balance);
        }
    }

    // Фаза 2: Публикация мастер-ключа дешифрования внешним хранителем/оракулом
    function revealKey(bytes32 _masterKey) external {
        require(isActivated, "Switch not triggered");
        require(keccak256(abi.encodePacked(_masterKey)) == keyCommitment, "Invalid
key");
        emit DecryptionKeyRevealed(rootDigestSHA256, _masterKey);
    }
}
```

Тип 2: Квантовый триггер и нарушение теоремы о запрете сверхсветовой связи (No-Signaling Theorem)

Сценарий активации Типа 2 предполагает распределение запутанных пар фотонов между Узлом 0 (CERN, Женева) и Узлом 3 (Mt Pelerin), утверждая, что измерение состояния одного фотона в CERN и разрушение запутанности вызывают мгновенное детектируемое изменение состояния фотона, хранящегося в Цуге/Женеве, выступая в роли сигнала активации. Данная формулировка находится в прямом противоречии с фундаментальными принципами квантовой теории информации (включая структуру пространства состояний, моногамию запутанности и запрет сверхсветовой передачи информации, проанализированные в работах Реннера и Вольфа)[5].

Пусть между узлом A (CERN) и узлом B (Mt Pelerin) распределено максимально запутанное двухкубитное состояние Белла (например, синглетное состояние):

|\Psi^-\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle_A |1\rangle_B - |1\rangle_A |0\rangle_B\right)$$Матрица плотности всей двухсоставной системы равна $\rho_{AB} = |\Psi^-\rangle\langle\Psi^-|$. В соответствии с аксиоматикой квантовой механики все локальные наблюдаемые величины, доступные для измерения в узле B (Mt Pelerin) без получения классического сообщения из узла A (CERN), полностью определяются приведённой матрицей плотности подсистемы B, получаемой взятием частичного следа по гильбертову пространству подсистемы A:$$\rho_B = \text{Tr}_A(\rho_{AB}) = \frac{1}{2}|0\rangle_B\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle_B\langle 1| = \frac{1}{2}\mathbb{I}_2

Если оператор в CERN (узел A) производит проективное измерение своего фотона в произвольном базисе, волновая функция коллапсирует: с вероятностью $1/2$ подсистема

B переходит в чистое состояние $|1\rangle_B$ и с вероятностью $1/2$ — в состояние $|0\rangle_B$. Однако для наблюдателя в узле B, не знающего результата измерения в CERN, статистический ансамбль описывается всё той же максимально смешанной матрицей плотности:

$$\rho'_B = \frac{1}{2}|1\rangle_B\langle 1| + \frac{1}{2}|0\rangle_B\langle 0| = \frac{1}{2}\mathbb{I}_2 = \rho_B$$

В силу теоремы о запрете сверхсветовой сигнализации (No-Signaling Principle), поскольку $\rho'_B \equiv \rho_B$, никакая локальная операция, унитарное преобразование или проективное измерение в CERN не изменяет локальную статистику отсчётов детектора в узле B[5]. Разрушение запутанности не является физически детектируемым сигналом на приёмном конце без одновременной передачи результатов измерения по классическому оптическому или радиоканалу для вычисления корреляционной функции[5].
Более того, даже если заменить невозможный «бесканальный коллапс» на легитимный протокол квантового распределения ключей на запутанных парах (протокол Экерта E91), возникают два непреодолимых аппаратных барьера. С одной стороны, прямая передача одиночных фотонов телекоммуникационного диапазона ($\lambda = 1550$ нм, погонное затухание стандартного одномодового волокна SMF-28 около 0.20 дБ/км) из Женевы (CERN) в Цуг на расстояние ~ 250 км без квантовых повторителей даёт суммарные потери 50 дБ, то есть коэффициент пропускания канала составляет $T = 10^{-5}$ (99.999% фотонов поглощаются в кварцевом волокне)[4]. Именно поэтому реальный полигон OPENQKD функционирует исключительно внутри городской сети SIG в Женеве на коротких пролётах (от 4 км в классических экспериментах Николя Живена до 15 км при ручной калибровке на линии CERN — Equinix — SIG)[5]. С другой стороны, как доказано в Части II, рекордная твердотельная ядерная память на $^{57}\mathrm{Fe}$ удерживает фотон лишь 141 нс[29]. Поэтому корректная реализация «Квантового триггера» между CERN и женевским узлом Mt Pelerin должна строиться как непрерывный поток квантового биения сердца (Continuous Entanglement / QKD Heartbeat) по тёмному волокну SIG: пока оба узла обмениваются запутанными фотонами и сверяют базисы по классическому каналу, поддерживается генерация сессионных ключей; физический обрыв волокна, попытка перехвата или прекращение генерации пар в CERN мгновенно повышают квантовый коэффициент ошибок (QBER), что служит детерминированным триггером тревоги для HSM-модуля в узле Mt Pelerin[5].

Тип 3: Распределённый пороговый консенсус (3-из-5)

Третий сценарий активации опирается на пороговую криптографию $(k = 3, n = 5)$, распределяя полномочия между пятью гетерогенными узлами: Node 0 (CERN), Node 1

(Deltalis), Node 2 (Gotthard), Node 3 (Mt Pelerin) и Node 4 (Blockchain). Данная схема в точности воспроизводит проверенную на полигоне Женевы архитектуру резервного копирования ключей Quantum Vault (описанную Бруно Хуттнером и др., где для реконструкции секрета по полиному Шамира над конечным полем Галуа требуется доступ минимум к 3 из 5 узлов хранения, а также аналогичную систему биометрического контроля доступа с разделением секрета на 3 сервера по линиям QKD)[5].
При проектировании логики отказа необходимо строго разграничить два противоположных режима работы этой пороговой схемы. В режиме отказоустойчивого восстановления (Fault-Tolerant Recovery), если 2 из 5 узлов физически уничтожены или заблокированы, оставшиеся 3 узла объединяют свои криптографические доли s_i (предварительно зашифрованные одноразовым блокнотом OTP по ключам ID Quantique) через интерполяцию Лагранжа, восстанавливают мастер-ключ K и расшифровывают архив[5]. Напротив, в режиме автоматической активации при отказе узлов (Fail-Deadly Consensus), чтобы потеря связи с тремя узлами автоматически запускала публикацию данных, узлы не могут просто пассивно хранить доли ключа, так как разрушенный узел не способен передать свою долю в сеть. Вместо этого все 5 узлов должны периодически подписывать транзакции «подавления активации» (Heartbeat Multisig) в смарт-контракте Узла 4; как только число активных узлов падает ниже порога 3, смарт-контракт снимает временную блокировку, а заранее распределённые в децентрализованном комитете оракулов доли ключа публикуются для автоматической сборки.

Часть IV. Математическая верификация и сетевая логистика распространения 64 ТБ

Сценарий экстренной репликации массива объёмом $64\ \text{ТиБ}$ ($65\,536\ \text{ГиБ} = 67\,108\,864\ \text{МиБ} = 70\,368\,744\,177\,664\ \text{байт}$) в течение $24\ \text{часов}$ требует точного расчёта структур данных, накладных расходов протоколов маршрутизации и пропускной способности физических каналов связи[4].

Инженерный аудит параметров репликации и хранения архива объёмом 64 ТБ

Верификация структуры DAG, протокольных метаданных, затрат и сетевых задержек для 64 ТиБ (67 108 864 МиБ)

АУДИТ СТРУКТУР МЕТАДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ

Базовый объём: 64 ТиБ (70 368 744 177 664 байт)

Блоки IPFS (256 КиБ) — ВЕРНО

268 435 456

Точное совпадение с ТЗ
CIDv1 base32 адресация

Куски торрента (4 МиБ) — ОШИБКА ×1024

16 777 216

В ТЗ указано 16 384
(соответствует лишь 64 ГиБ)

Размер .torrent (v1) — ОШИБКА ×1024

320.0 МБ

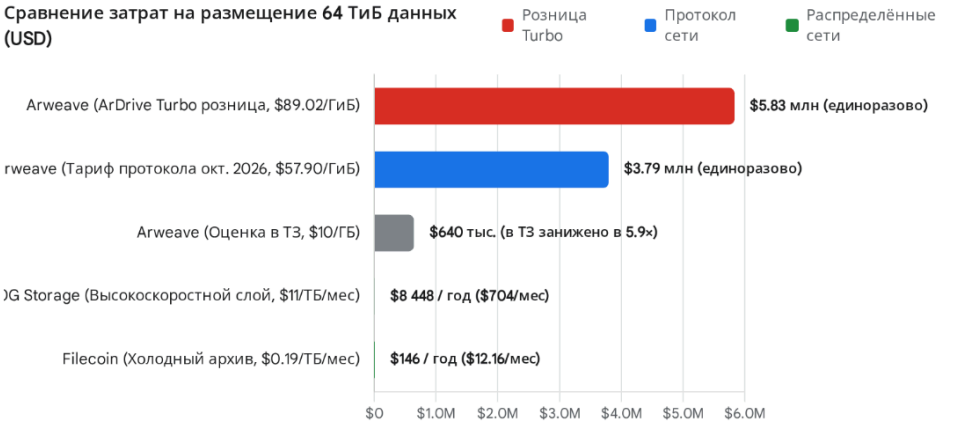
В ТЗ указано 320 КБ
Решение: BEP 52 Merkle

Слоты EVM (32 байта) — НЕРЕАЛЬНО

2.20 трлн

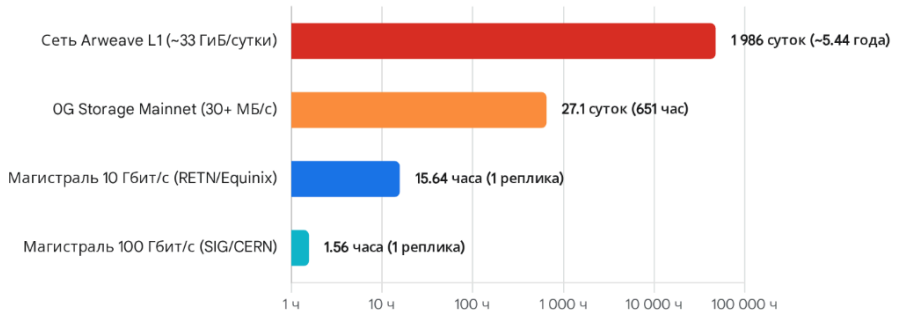
Расход газа: 4.40×10^{16}
Хранить только метаданные

Сравнение затрат на размещение 64 ТиБ данных (USD)



Минимальное время первичной выгрузки 64 ТиБ по каналам связи (лог. шкала)

Логарифмическая шкала X (часы от 1 до 50 000)



Математическая верификация параметров дистрибуции массива **64 ТиБ (67 108 864 МиБ)**. В верхнем блоке показано исправление ошибки масштаба в спецификации BitTorrent: при размере сегмента 4 МиБ архив в 64 ТиБ образует **16 777 216 сегментов**, а размер метаданных SHA-1 составляет **320 МБ** (значения 16 384 сегментов и 320 КБ соответствуют лишь 64 ГиБ). На графиках стоимости и времени загрузки видно, что прямое размещение в Arweave по текущему тарифу протокола (13.33–13.41 AR/ГиБ) стоит **$3.67–$3.79 млн**, а суточный лимит пропускной способности сети Arweave (33 ГиБ/день) растягивает первичную загрузку на **1986 суток**, что требует предварительного стейджинга данных.

Источники данных: Best Cloud Mining, OG Labs, Spark Money, BitTorrent BEP 52 Specification, Python Audit Engine

Математический аудит параметризации IPFS и BitTorrent

Проверка расчётных показателей части IV демонстрирует, что параметры декомпозиции архива для сети IPFS вычислены абсолютно точно, тогда как в спецификации BitTorrent допущена грубая арифметическая ошибка на три порядка величины ($2^{10} = 1\,024$)[4]. При стандартном размере чанка файловой системы UnixFS в сети IPFS, равном $S_{\text{block}} = 256\ \text{КиБ} = 0.25\ \text{МиБ}$, деление полного объёма архива $67\,108\,864\ \text{МиБ}$ даёт ровно[4]:

$$N_{\text{blocks}} = \frac{67\,108\,864\ \text{МиБ}}{0.25\ \text{МиБ}} = 268\,435\,456\ \text{блоков}$$

Этот показатель полностью совпадает с проектным значением[4]. Однако с точки зрения распределённых систем публикация 2.68×10^8 индивидуальных записей провайдера (Provider Records) в глобальную распределённую хеш-таблицу Kademlia DHT вызовет лавинообразный шторм управляющего трафика и переполнение таблиц маршрутизации узлов. Для обеспечения работоспособности в Фазе 1 и Фазе 2 в сеть DHT должен анонсироваться исключительно единый корневой идентификатор CIDv1 (или набор из 64 шардированных поддеревьев по $1\ \text{ТиБ}$ с использованием структуры HAMTShard), а передача внутренних блоков должна осуществляться напрямую между пирами по протоколам Bitswap или Graphsync.

Напротив, в спецификации BitTorrent исходного технического задания указаны размер сегмента (piece) $4\ \text{МБ}$, количество сегментов $16\,384$ и размер торрент-файла $\sim 320\ \text{КБ}$. Прямое перемножение показывает, что эти параметры соответствуют объёму в $64\ \text{ГиБ}$, а не $64\ \text{ТиБ}$[4]:

$$16,384 \times 4\text{МиБ} = 65,536\text{МиБ} = 64.0\text{ГиБ}$$

Для реального архива объёмом $64\ \text{ТиБ}$ ($67\,108\,864\ \text{МиБ}$) при размере сегмента $4\ \text{МиБ}$ количество сегментов возрастает ровно в $1\,024\ \text{раза}$ и составляет[4]:

$$N_{pieces} = \frac{67,108,864\text{МиБ}}{4\text{МиБ}} = 16,777,216\text{сегментов}$$

В классической спецификации BitTorrent v1 словарь info торрент-файла содержит конкатенированную строку pieces, состоящую из 20-байтных SHA-1 хешей каждого сегмента. Для $16\,777\,216$ сегментов размер одного только массива хешей составит[4]:

$$S_{\text{torrent}} = 16\,777\,216 \times 20\ \text{байт} = 335\,544\,320\ \text{байт} = 320.0\ \text{МиБ}$$

Торрент-файл размером $320\ \text{МБ}$ несовместим со стандартными веб-трекерами, не может быть передан по магнитным ссылкам через расширение обмена метаданными в DHT и вызовет отказ памяти большинства клиентских парсеров[4]. Инженерное решение

этой проблемы требует двух обязательных модификаций: во-первых, увеличения размера сегмента до $64\ \text{МиБ}$ или $128\ \text{МиБ}$ (что сократит число сегментов до $1\,048\,576$ или $524\,288$, уменьшив словарь хешей до $10–20\ \text{МБ}$); во-вторых, перехода на протокол **BitTorrent v2 (BEP 52)**, разработанный Брамом Коэном в 2017 году, который заменяет плоский массив SHA-1 хешей на иерархическое дерево Меркла (Merkle tree) на базе хеш-функции SHA-256[47]. В архитектуре BEP 52 магнитная ссылка содержит лишь 32-байтный корень дерева Меркла (btmh), а клиенты динамически запрашивают и верифицируют ветви дерева по мере загрузки блоков без необходимости скачивать гигантский монолитный .torrent-файл[47].

Физика каналов связи, тайминги фаз 1–3 и ограничения анонимизирующих сетей

Сопоставление графика распространения (Фаза 1: $0–1\ \text{час}$, Фаза 2: $1–24\ \text{часа}$, Фаза 3: $24+\ \text{часов}$) с физикой передачи данных и топологией узлов выявляет жёсткие причинно-следственные зависимости. Прежде всего возникает проблема преодоления воздушного зазора (Sneakernet Latency): если Узел 1 (Deltalis) действительно функционирует в режиме строгой физической изоляции (Air-gap) с обменом данными исключительно на физических носителях, то в момент срабатывания смарт-контракта на Ethereum (Фаза 1) массив в $64\ \text{ТБ}$, лежащий внутри гранитной каверны в Аттингхаузене, физически не может начать раздаваться в P2P-сети. Интересно отметить, что в современных исследованиях квантовой криптографии физическая транспортировка твердотельных накопителей (коммерческий диск на $1\ \text{ТБ}$ стоит менее $100\ \text{евро}$ и вмещает запас 256-битных ключей AES для поминутной смены на $60\,000\ \text{лет}$) рассматривается как эталонный способ первоначального распределения ключевого материала[20]. Аналогично, для выполнения тайминга Фазы 1 зашифрованная по алгоритму AES-256-GCM (или одноразовым блокнотом) копия архива объёмом $64\ \text{ТБ}$ должна быть заблаговременно вынесена на физических носителях и размещена (pre-staged) на подключённых к магистральным каналам сид-серверах (например, в колокейшн-стойках Equinix в Женеве, на серверах с пиннингом IPFS и в децентрализованных сетях Filecoin и 0G Storage), тогда как в Фазу 1 ($0–1\ \text{час}$) по сети передаётся не сам 64-терабайтный массив, а лишь короткий мастер-ключ дешифрования и корневой манифест CID[3].

Даже при наличии прямого подключения к магистральному порту $10\ \text{Гбит/с}$ (доступному в точках присутствия RETN в Deltalis DK2 или Equinix в Женеве[14]) выгрузка одной полной копии объёмом $70.37\ \text{ТБ}$ ($64\ \text{ТиБ}$) занимает не менее $15.6–16.5\ \text{часов}$ непрерывной работы на пределе физической линии[4]. Для того чтобы

в течение Фазы 2 ($1–24$ часа) архив реплицировался на десятки узлов по всему миру, первичное ядро раздачи (Initial Seeding Swarm) должно либо агрегировать полосу пропускания порядка 100 Гбит/с (сокращая время выгрузки первой копии до 1.56 часа), либо использовать роевое каскадирование BitTorrent v2, где каждый пир, скачавший уникальный сегмент, немедленно отдаёт его соседним узлам роя[47].
Столь же критичным является ограничение анонимизирующих оверлейных сетей. Спецификация предписывает использование скрытых сервисов Tor, сети I2P и цепочек VPN/прокси как для инициатора, так и для получателей. Однако попытка прокачать 64 ТБ трафика напрямую через многопрыжковые криптографические туннели Tor и I2P вызовет перегрузку буферов ретрансляторов, принудительный разрыв соединений и растянет передачу на многие месяцы. Следовательно, необходима строгая декомпозиция плоскостей управления и данных (Control Plane vs. Data Plane): сети Tor, I2P и транзакции в приватной криптовалюте Monero (используемой для анонимной оплаты серверов и бандлеров без прохождения процедур KYC[21]) должны применяться исключительно в плоскости управления (Control Plane) — для анонимной отправки транзакций ping() и triggerSwitch(), публикации 32-байтного ключа дешифрования и распространения легковесных магнитных ссылок btmh и манифестов CIDv1. Сама же перекачка зашифрованных блоков объёмом 64 ТБ (Data Plane) должна происходить по высокоскоростным магистральным каналам связи между арендованными через Monero выделенными серверами и пирами BitTorrent/IPFS.

Часть V. Эшелонированная архитектура телеметрии, сенсорного контроля и обнаружения вторжений (IIoT / SCADA / RF)

Поскольку подземные объекты (Node 1 в Аттингхаузене и Node 2 в Седруне) и квантово-оптический узел (Node 3 в Женеве) критически зависят от непрерывной работы электроподстанций, чиллеров, систем вентиляции, биометрических шлюзов и поддержания электромагнитной изоляции, вся инфраструктура требует непрерывного мониторинга состояния и защиты от киберфизических атак[1]. Интеграция глобальных баз данных радиочастотного спектра, стандартных протоколов интернета вещей и эталонных датасетов машинного обучения позволяет выстроить трёхуровневый контур детерминированной защиты.

1. Контур внешнего радиочастотного аудита и контроля периметра (Air-Gap & RF Reconnaissance)

Для математически строгого подтверждения того, что внутри анклава Node 1 (Deltalis DK2) и в технических залах Node 2 (Sedrun MFS) отсутствуют несанкционированные радиомосты, сотовые репитеры или скрытые точки доступа, способные нарушить контур Air-gap, применяется перекрёстная сверка с глобальными базами геопространственной

радиоразведки. Базы данных OpenCellID (крупнейший мировой открытый реестр GPS-координат базовых станций сотовой связи) и Mozilla Location Service (свободная геолокационная платформа на базе архитектуры ichnaea) используются для построения точной эталонной карты базовых станций GSM/LTE/5G в долине реки Ройс (кантон Ури, Аттингхаузен) и в районе вентиляционных порталов Сен-Готарда[48]. Непрерывное пассивное сканирование эфира внутри 100-метрового гранитного туннеля и перед 4-тонными гермодверями сопоставляется с выгрузкой OpenCellID: появление любого идентификатора соты (Cell ID), отсутствующего в эталонном профиле, или проникновение сигнала сквозь экранирующий контур мгновенно сигнализирует о развёртывании перехватчика IMSI (IMSI-catcher) или скрытого радиомаяка[48].

Параллельно база WiGLE (Wireless Geographic Logging Engine) обеспечивает аудит спектра $2.4 \,/\, 5 \,/\, 6\ \text{ГГц}$ (Wi-Fi SSID/BSSID) и Bluetooth Low Energy (BLE) вокруг 3-метрового внешнего ограждения в Аттингхаузене и технологических площадок Equinix и SIG в Женеве[9]. В свою очередь, поисковая система интернета вещей Shodan применяется для непрерывного внешнего аудита публичных IP-диапазонов нейтральных операторов связи, присутствующих в кроссовых залах Deltalis DK2 (включая PoP сети RETN), и энергетической сети Smart Grid компании SIG в Женеве (объединяющей 800 трансформаторных подстанций по оптоволокну)[2]. Регулярный опрос через Shodan гарантирует, что ни один контроллер промышленной автоматики (Modbus/TCP, DNP3, MQTT) систем охлаждения или дизель-генераторов не экспонирован во внешнюю сеть[15].

2. Контур подземной сенсорной телеметрии, микроклимата и геомеханики (LPWAN & Environmental Sensing)

Управление жизнеобеспечением на глубине $320\ \text{м}$ (Node 1) и $2\,300\ \text{м}$ (Node 2), а также соблюдение жёстких климатических допусков для оборудования QKD в Node 3 ($15^\circ\text{C}–25^\circ\text{C}$, запылённость не выше $30\ \text{мг}/\text{м}^3$) требуют развёртывания локальных изолированных сенсорных сетей низкого энергопотребления (WSN / LPWAN)[1]. В протяжённых подземных галереях станции Седрун ($1.7\ \text{км}$) и вертикальных стволах ($800\ \text{м}$) распространение радиоволн субгигагерцового диапазона ($433 \,/\, 868\ \text{МГц}$ на базе сертифицированных трансиверов типа RN2483/RN2483A и шлюзов Kerlink) подчиняется волноводному эффекту туннеля[1]. Примечательно, что в истории развития стека LoRaWAN компактный сетевой сервер lorawan-server, созданный разработчиком Петром Готтардом (Petr Gotthard) с полноценной поддержкой устройств Класса C (обеспечивающих непрерывный приём нисходящих команд управления без ожидания окна восходящей передачи, в отличие от базового Класса A и требующего GPS-синхронизации шлюзов Класса B), лёг в основу ранней серверной архитектуры Helium Network и активно сопоставляется со стеком The Things Network (TTN Stack v3) и открытым индустриальным сервером ChirpStack (ранее известным как Brocaar

LoRaServer)[55]. Для автономных подземных узлов применение локального изолированного инстанса ChirpStack (вместо публичных сетей The Things Network, Helium Network или Sigfox, требующих внешнего облачного подключения) совместно с методологией развёртывания CampusIoT LoRaWAN позволяет опрашивать сотни датчиков радиальной деформации крепи (контролирующих смещения до $700\ \text{мм}$ в зоне какиритов), давления грунтовых вод ($1\,000\ \text{л/с}$) и температуры породы (45°C) с непрерывным анализом метрик уровня сигнала (RSSI), отношения сигнал/шум (SNR) и коэффициента доставки пакетов (PDR), что на практике снижает потери энергии в интеллектуальных зданиях и подземных сооружениях на 98.63% [1].

В замкнутых подземных объёмах Аттингхаузена и Седруна критическую роль играет прецизионный газовый и климатический контроль: детекция утечек хладагента чиллеров и огнетушащего газа FM-200, выхлопных газов резервных дизель-генераторов, а также рудничного газа и радона из зон тектонического разлома Урзерен-Гарвера[1]. Поскольку химические и полупроводниковые газовые сенсоры подвержены нелинейной деградации и временному сдвигу показаний в условиях высокой температуры (45°C) и влажности, в систему управления внедряются алгоритмы компенсации дрейфа на базе эталонного набора данных Gas Sensor Array Drift Dataset и массивов Environmental Sensor Telemetry Data, что предотвращает ложные срабатывания автоматического газового пожаротушения FM-200 и несанкционированную разблокировку дверей аварийной эвакуации[1].

Одновременно на вибрирующих узлах 4.2-мегаваттного подъёмника Копе, осевых вентиляторах и стальных арках крепи размещаются автономные датчики со сбором энергии вибрации и температурного градиента, спроектированные по паттернам Batteryless IoT Environmental Sensing, что исключает необходимость замены гальванических элементов в труднодоступных вентиляционных шурфах[1].

Для унификации гетерогенных потоков телеметрии внутри локального контура управления применяется строгая иерархия открытых стандартов интернета вещей. Управление жизненным циклом и криптографически защищёнными обновлениями прошивок граничных микроконтроллеров реализуется через протокол OMA LwM2M, межмашинная маршрутизация и контроль энергопотребления интеллектуальных счётчиков — через сервисный слой oneM2M и референсную архитектуру ASSIST-IoT, а пространственно-временная агрегация показаний датчиков — через стандарт SensorThings API и контекстные брокеры FIWARE[61]. Для калибровки фоновых экологических аномалий (включая контроль запылённости воздуха до $30\ \text{мг/м}^3$ на входе фильтров чистых комнат QKD в Женеве и барометрические градиенты в Альпах) используются эталонные статистические распределения из открытых сенсорных платформ и городских полигонов — Sensor.Community, OpenSensors, SIoT Santander, Large-Scale Urban IoT Dataset, Urban WSN Dataset и India Open Government Sensor Data[10]. При этом коммерческие облачные IoT-платформы (ThingSpeak, Adafruit IO, Particle Cloud) жёстко блокируются на аппаратных межсетевых экранах подземных узлов во избежание формирования обходных каналов утечки телеметрии.

3. Контур нейросетевого обнаружения вторжений в промышленные сети SCADA/OT и защиты от побочных каналов

Поскольку анклав Node 1 разделяет $15\ \text{МВт}$ электрической мощности и контуры охлаждения с остальным дата-центром Deltalis DK2, а узел Node 3 интегрирован в оптическую сеть Smart Grid компании SIG, главную угрозу для хранилища представляют целенаправленные кибератаки на программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинные интерфейсы (HMI), серверы SCADA и камеры видеонаблюдения биометрических шлюзов[2].

Уровень защиты и целевая подсистема	**Эталонные датасеты и алгоритмические модели**	**Контролируемые протоколы и размерность признаков**	**Выявляемые векторы атак и физико-технический эффект**
Защита ПЛК, чиллеров, энергосистемы $15\ \text{МВт}$ и подъёмника Копе $4.2\ \text{МВт}$ (SCADA / OT)	Edge-IIoTset (~12 ГБ, 14–15 типов атак), TON_IoT, Industrial IoT Zero-Day Telemetry [cite: 15, 54, 63, 64]	Modbus/TCP, DNP3 (9 сценариев атак SCADA), MQTT, TCP/UDP/HTTP (61 оптимизированный признак сетевых потоков в 7-уровневой архитектуре IIoT)[15]	Перехват управления (MITM), инъекция ложных команд в ПЛК охлаждения/вентиляции, загрузка вредоносных прошивок, атаки нулевого дня (точность детекции 98.19% на Edge-IIoTset и 99.15% на TON_IoT)[15]
Онлайн-мониторинг биометрических шлюзов, IP-камер (man-trap) и узлов KMS QKD	Kitsune (алгоритм KitNET), IoT-Edge Telemetry Dataset [cite: 62, 65, 66]	Ансамбль легковесных автоэнкодеров без учителя (Unsupervised); инкрементальная статистика с затухающим окном и порогом	Выявление аномалий в реальном времени без предварительной разметки (обучение на первых

		RMSE > [cite: 65, 66, 67]	5 000–50 000 пакетах): детекция компрометации камер наблюдения, ARP-спуфинга и скрытого сканирования шлюзов[62]
Контроль брокеров телеметрии и беспроводных шлюзов внутри бункеров	MQTTset, MQTT-IoT-IDS-2020, BLE MQTT Dataset, SmartHome-IoT-Federated-Anomaly-Dataset	Специфические флаги MQTT (Publish, Subscribe, Connect), заголовки BLE и федеративное обучение (Federated Learning) без централизации сырых логов[54]	Предотвращение атак отказа в обслуживании (DoS) на брокеры климатической телеметрии, перехвата сессий датчиков и скрытой модуляции данных через BLE-маяки
Подавление ботнетов и бокового перемещения в сегментах колокейшна и сид-узлов (Фазы 1–3)	IoT-23 (325 млн потоков, 500+ часов), N-BaIoT, Bot-IoT, MedBIoT, CIC-IoT2022, CIC-IoT2023 [cite: 64]	Двунаправленные потоковые метрики (Flow duration, IAT, флаги пакетов, энтропия полезной нагрузки)[15]	Блокировка ботнет-активности (Mirai — 764 138 пакетов в тестовых захватах — и его производных), DDoS-атак на сид-узлы IPFS/BitTorrent и попыток эксфильтрации данных из смежных стоек ЦОД[63]

Ключевым элементом защиты граничных маршрутизаторов и шлюзов безопасности внутри подземных бункеров выступает система обнаружения сетевых вторжений **Kitsune (KitNET)**, разработанная Исроэлем Мирским, Томером Дойчманом, Ювалем Эловичи и Асафом Шабтаем в Университете имени Бен-Гуриона[65]. В условиях воздушного зазора (где

сигнатурные базы классических IDS типа Suricata, насчитывающие более $13\,465$ правил, не могут оперативно обновляться через интернет, а вычислительные ресурсы локальных шлюзов ограничены) Kitsune функционирует полностью автономно и без учителя (unsupervised, online, plug-and-play)[66]. Захват сырых пакетов осуществляется через библиотеки NFQueue, afpacket или tshark, после чего модуль извлечения признаков (Feature Extractor) поддерживает статистику трафика с использованием затухающих инкрементальных временных окон (damped incremental statistics), формируя вектор контекстных характеристик каждого пакета с минимальным потреблением оперативной памяти[66]. Затем модуль иерархической кластеризации (Feature Mapper) автоматически разбивает пространство признаков на компактные кластеры ограниченного размера (например, по $m = 5, 10 \text{ или } 20$ входов), каждый из которых подаётся на свой легковесный трёхслойный автоэнкодер в ансамблевом слое, обучаемый методом стохастического градиентного спуска (SGD) за одну итерацию на пакет[65]. В стандартной конфигурации ансамбль обучается на первых $5\,000$ безопасных пакетах, а выходной автоэнкодер — на пакетах с $5\,001$ по $50\,000$, вычисляя среднеквадратичную ошибку реконструкции для каждого подмножества признаков[65]:

$$s_k = \mathrm{RMSE}\left(\mathbf{x}_k, h_{\theta_k}(\mathbf{x}_k)\right)$$

Вектор ошибок от всех автоэнкодеров ансамбля передаётся на выходной нелинейный автоэнкодер, который вычисляет итоговую метрику аномальности S и сравнивает её с пороговым значением ϕ_β, гарантируя, что скорость обработки пакетов строго превышает максимальную скорость их поступления в сеть (отсутствие очереди ожидания)[65]. Будучи протестированной на сетях из восьми IP-камер видеонаблюдения и трафике ботнета Mirai, архитектура Kitsune в сочетании с моделями глубокого обучения и методом главных компонент (PCA), верифицированными на 7-уровневом промышленном полигоне Edge-IIoTset (охватывающем уровни от физического до прикладного, включая ПЛК, актуаторы, серверы SCADA, протоколы Modbus/TCP и MQTT) и датасете TON_IoT с точностью классификации 98.19% и 99.15% соответственно, а также механизмами цифровых двойников (Digital Twin-Driven IDS) и федеративного обучения (SmartHome-IoT-Federated-Anomaly-Dataset), позволяет мгновенно блокировать как инъекции вредоносных команд в контроллеры вентиляции и охлаждения, так и попытки организации скрытых каналов эксфильтрации данных из Air-gap анклава[15].

Заключение и сводный регламент архитектурной коррекции

Проведённый системно-инженерный аудит доказывает, что рассматриваемая четырёхузловая архитектура обладает выдающимся потенциалом физической и криптографической живучести, опираясь на уникальные геологические формации

Швейцарских Альп (гранитный массив Аттингхаузена и глубинный горизонт Седрун под 2.3-километровым сводом), передовую квантово-оптическую инфраструктуру Женевы (OPENQKD) и децентрализованные протоколы хранения[1]. Вместе с тем в своём исходном виде проект содержит ряд критических уязвимостей и физико-математических несоответствий, требующих обязательной инженерной модификации перед развёртыванием.

Узел / Подсистема	**Выявленное несоответствие в исходном ТЗ**	**Причинно-следственный физический или математический механизм**	**Обязательная архитектурная коррекция**
Node 1: Deltalis DK2 (Attinghausen)	Декларация полной физической изоляции (Air-gap) всего объекта при наличии коммерческих подключений[9]	Площадка DK2 ($15\ \text{МВт}$) является carrier-neutral ЦОД с точками присутствия операторов (RETN) и линиями Ethernet[9]	Выделение экранированного анклава (клетки Фарадея) внутри каверны; изоляция шин SCADA/BMS фильтрами с нейросетевыми детекторами Kitsune и Edge-IIoTset [cite: 8, 15, 66]
Node 2: Gotthard Sedrun MFS	Игнорирование геомеханической конвергенции и теплового фона (45°C), а также затухания гравиметрии[1]	Деформации до $700\ \text{мм}$ в какиритах требуют стальной крепи ($9.4\ \text{т/м}$); на глубине $2\,300\ \text{м}$ гравитационная аномалия падает до $0.17\ \text{мкГал}$ [cite: 1, 4]	Отказ от пассивного теплоотвода в пользу дублированных чиллеров; размещение мюонных телескопов и гравиметров непосредственно внутри нижней галереи туннеля[1]
Node 3 и Тип 2:	Локализация в	Локальная	Перенос узла в

Quantum Vault и Квантовый триггер	Цуге вместо Женевы; нарушение теоремы No-Signaling; опора на ядерную память $^{57}\mathrm{Fe}$ для долгого хранения[5]	матрица плотности $\rho_R =$ не меняется при измерении в CERN; время жизни ядерного резонанса $^{57}\mathrm{Fe}$ (14.4 кэВ) равно 141 нс [cite: 5, 7, 29, 38]	оптическое кольцо SIG в Женеве (3 из 5 долей Шамира с шифрованием OTP); замена «мгновенного коллапса» на непрерывный QKD-пульс (контроль QBER)[5]
Тип 1: Смарт-контракт DeadMansSwitch	Хранение массива archiveCIDs в памяти контракта и использование типа bytes32 для 36-байтного CIDv1	Любая переменная в EVM storage публично читается через eth_getStorageAt в день деплоя, обесценивая 30-дневный таймер	Предварительный стейджинг зашифрованного архива; хранение в контракте только хеш-обязательства keyCommitment с выплатой награды оракулу за вызов триггера
Node 4 и Часть IV: Arweave и BitTorrent (64 ТБ)	Ошибка в $1\,024$ раза в числе сегментов BitTorrent ($16\,384$ вместо $16\,777\,216$); занижение цены и времени загрузки Arweave[4]	$16\,384 \times 4$ МиБ = (для 64 ТиБ файл .torrent v1 весит 320 МБ); тариф Arweave равен $\$56$–$\$89/$ГиБ при лимите сети $\sim$ ($1\,986$ дней)[4]	Переход на BitTorrent v2 (BEP 52 Merkle tree) с сегментами 64–128 МиБ; стейджинг тела архива в Filecoin ($\$0.19/$ТБ/ме) и 0G Storage ($30+$); разделение Tor (Control Plane) и каналов 10–100 Гбит/((Data Plane)[4]

Синтезируя результаты аудита, следует заключить, что при переводе физического

анклава в Аттингхаузене на строгий режим электромагнитного экранирования с локальным нейросетевым контролем телеметрии SCADA (Kitsune / Edge-IIoTset), замене физически невозможного сверхсветового квантового триггера на непрерывный контроль квантового распределения ключей в оптическом кольце Женевы (OPENQKD), устранении утечки приватного состояния в смарт-контракте Ethereum и переходе на иерархические деревья Меркла BitTorrent v2 (BEP 52) с предварительным размещением зашифрованных блоков в высокоскоростных децентрализованных сетях, проектируемый комплекс превращается в математически безупречную, самодостаточную и неуязвимую к цензуре архитектуру гарантированного сохранения данных глобального масштаба[5].

Works cited

1. The Gotthard Base Tunnel and Sedrun, https://www.tunnelsandtunnelling.com/analysis/the-gotthard-base-tunnel-and-sedrun/
2. IDQ among those receiving EU funding for OPENQKD - ID Quantique, https://www.idquantique.com/id-quantique-receive-eu-funding-openqkd/
3. Decentralized Storage - Spark Glossary, https://www.spark.money/glossary/decentralized-storage
4. unknown_url
5. A Critical Analysis of Deployed Use Cases for Quantum Key ... - arXiv, https://arxiv.org/html/2502.04009v1
6. How 0G Compares to Filecoin and Arweave, https://0g.ai/blog/0g-storage-vs-filecoin-arweave
7. A critical analysis of deployed use cases for quantum key ... - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12055627/
8. Wie schützt ein 360°-Sicherheitskonzept Schweizer KMU vor, https://www.securityvision.ch/wie-schutzt-ein-360-sicherheitskonzept-schweizer-kmu-vor-existenzbedrohenden-lucken/
9. Deltalis DK2: See All services with pricing - Inflect, https://inflect.com/building/unknown-1-attinghausen/deltalis-sa/datacenter/dk2
10. Second and Final Report on Field Trial Execution - OpenQKD, https://openqkd.eu/wp-content/uploads/2024/05/D8-7.pdf
11. Performance Characteristics Data Center Operation - Fabasoft Cloud, https://at.cloud.fabasoft.com/folio/public/0y72mpxt483t93jhzm31lrzb21/COO.6505.100.9.7190813/download
12. Data Center Watch — data-center power & grid intelligence, https://datacentr.net/
13. Performance Characteristics Data Center Operation - Fabasoft Cloud, https://at.cloud.fabasoft.com/folio/public/021i5ez7vayh400gv4hgcr4x0x/COO.6505.100.8.3699924/download
14. RETN LAUNCHES A UNIQUE NEW POP AT DELTALIS, https://newswire.telecomramblings.com/2017/02/retn-launches-unique-new-pop-deltalis/
15. Edge-IIoTset Dataset Overview - Emergent Mind, https://www.emergentmind.com/topics/edge-iiotset-dataset

16. Mt Pelerin - 2026 Company Profile, Funding & Competitors - Tracxn, https://tracxn.com/d/companies/mt-pelerin/__qoh2aTzwOa2lExjxLUMBXYIBsZIUj7KK5MsU2ULp38Q
17. ID Quantique and Mt Pelerin start testing their quantum-safe digital, https://www.idquantique.com/id-quantique-and-mt-pelerin-start-testing-their-quantum-safe-digital-asset-custody-solution-in-geneva/
18. Presentation of the Quantum Vault Proof of Concept - Mt Pelerin, https://www.mtpelerin.com/blog/presentation-of-the-quantum-vault-proof-of-concept
19. Mt Pelerin Receives Funding from the EU for its Quantum Vault, https://www.mtpelerin.com/blog/mt-pelerin-receives-funding-from-european-union-for-quantum-vault
20. (PDF) A critical analysis of deployed use cases for quantum key, https://www.researchgate.net/publication/391494020_A_critical_analysis_of_deployed_use_cases_for_quantum_key_distribution_and_comparison_with_post-quantum_cryptography
21. Arweave Review (2026): Decentralized storage, Price, Terms, https://www.bestcloudmining.net/providers/arweave/
22. The “permanent storage” leader that's been undervalued in the, https://www.binance.com/pl/square/post/371777278261358
23. Storing Data Permanently, as a Website: A Review of Arweave and, https://madoibito80.github.io/blog/crypto_storage_website/index.html
24. Intro to Arweave - Developer DAO Academy, https://academy.developerdao.com/tracks/arweave-101/1
25. Arweave: Decentralized Permanent Data Storage - Pintu Academy, https://pintu.co.id/en/academy/post/what-is-arweave
26. A Hash Is Not a Model: The Storage Bill Behind On-Chain AI — Blokz, https://www.blokz.dev/articles/a-hash-is-not-a-model
27. The effect of rock composition on muon tomography measurements, https://se.copernicus.org/preprints/se-2018-46/se-2018-46-manuscript-version3.pdf
28. Quantum Illumination and Quantum Radar: A Brief Overview - arXiv, https://arxiv.org/html/2310.06049v3
29. Nuclear quantum memory for hard x-ray photon wave packets - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11204287/
30. Direct density estimation using muon radiography - AIP Publishing, https://pubs.aip.org/aip/jap/article/138/1/014901/3351223/Direct-density-estimation-using-muon-radiography
31. What is Quantum Lidar?, https://lidarnews.com/quantum-lidar-explainer/
32. Limits of independent and identical measurements for quantum, https://www.alphaxiv.org/abs/2608.13997
33. Imaging through noise with quantum illumination - PMC - NIH, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7007263/
34. Quantum LiDAR vs. Quantum Radar, https://postquantum.com/quantum-sensing/quantum-lidar-quantum-radar/

35. A Nuclear Emulsion Detector for the Muon Radiography of a Glacier, https://www.mdpi.com/2410-390x/2/2/7
36. Cosmic Muons Reveal the Land Hidden Under Ice - Eos.org, https://eos.org/research-spotlights/cosmic-muons-reveal-the-land-hidden-under-ice
37. Muon tomography - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Muon_tomography
38. photon science 2011ª - Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY ·, https://www.desy.de/sites2009/site_www-desy/content/e410/e84441/e100769/PHOTONSCIENCE2011_ger.pdf
39. PHOTON SCIENCE 2015ª, https://www.desy.de/sites2009/site_www-desy/content/e410/e84441/e194995/Photon_Science_eng.pdf
40. Mössbauer Effect Reference and Data Journal - Dial.pr, https://research.dial.uclouvain.be/bitstreams/3856872d-3aa0-4148-9dcf-e4998c3220b4/download
41. Nuclear quantum memory for hard x-ray photon wave packets, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38924415/
42. Olga KOCHAROVSKAYA | Distinquished Professor - ResearchGate, https://www.researchgate.net/profile/Olga-Kocharovskaya
43. Dark-fringe interferometer with dynamic phase control for M ... - arXiv, https://arxiv.org/pdf/2509.24658
44. On the way to the quantum memory: research group stores X-ray, https://www.cui-advanced.uni-hamburg.de/en/research/wissenschaftsnews/24-07-02-quantenspeicher.html
45. Generation of X-ray photon echo mediated by collective nuclear, https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-33-16-34844
46. Transient coherent phase modulation of nuclear states via a high, https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.111.023512
47. Decentralized Infrastructure for (Neuro)science - jonny saunders, https://jon-e.net/infrastructure/
48. Insights for Agri-Food Value Chains Efficiency in Ghana | Journal of, https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-and-applied-economics/article/market-integration-and-the-role-of-transportation-and-telecommunication-infrastructure-insights-for-agrifood-value-chains-efficiency-in-ghana/692D238C5431BA8CD033581E7016FF1E
49. How Close Are Opportunistic Rainfall Observations to Providing, https://journals.ametsoc.org/view/journals/hydr/26/11/JHM-D-25-0043.1.pdf
50. Ichnaea - Release 2.3 unknown, https://ichnaea.readthedocs.io/_/downloads/en/latest/pdf/
51. Reproducibility package for Infrastructure Foundations From Current, https://reproducibility.worldbank.org/catalog/536
52. A Case Study of Xi'an Metropolitan Area, China - MDPI, https://www.mdpi.com/2073-445X/14/3/602
53. Four Swiss Organizations Receive Funding from the European, https://www.quantaneo.com/Four-Swiss-Organizations-Receive-Funding-from-t

he-European-Union-as-part-of-OPENQKD-a-Secure-Quantum-Communication_a247.html
54. DNP3 Intrusion Detection Dataset — Industrial SCADA, https://iotdataset.com/data/dnp3-intrusion-detection-industrial-scada-cyberattacks
55. RN2483/RN2483A LoRa Modules - Espruino, https://www.espruino.com/RN2483
56. News - ime mobile solutions GmbH +49 6821 91900, https://www.ime.de/ueber-uns/news/
57. Lorawan-server by Petr Gotthard | Dragino Documentation Center, https://wiki.dragino.com/docs/LoRaWAN-Server/network-server/lorawan-server-by-petr-gotthard/
58. LoRa - Creating a personal network to track cars - IoT Stack Exchange, https://iot.stackexchange.com/questions/1945/lora-creating-a-personal-network-to-track-cars
59. Helium Network Comparative Discussion - The Things Network, https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/helium-network-comparative-discussion/35177?page=7
60. r/HeliumNetwork on Reddit: How do I send a downlink message, https://www.reddit.com/r/HeliumNetwork/comments/vxwr9j/how_do_i_send_a_downlink_message_instantly_a/
61. (PDF) Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy, https://www.researchgate.net/publication/360527103_Application_of_LoRaWAN-based_System_for_Electric_Energy_Monitoring_and_Data_Acquisition_in_a_Smart_Building
62. Kitsune Network Attack: Nine Attacks on IP Cameras and IoT, https://iotdataset.com/data/kitsune-network-attack-ip-camera-iot-dataset
63. Toward a Hybrid Intrusion Detection Framework for IIoT Using ... - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12944543/
64. IoT Security & Intrusion Detection Datasets, https://iotdataset.com/topic/iot-security
65. An Implementation of Lightweight AI-Based Network Intrusion, http://w.bncss.org/index.php/bncss/article/download/200/211
66. An Ensemble of Autoencoders for Online Network Intrusion Detection, https://arxiv.org/pdf/1802.09089
67. An Ensemble of Autoencoders for Online Network Intrusion Detection, https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2018/02/ndss2018_03A-3_Mirsky_paper.pdf
68. Kitsune - NDSS Symposium, https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2018/03/NDSS2018_03A-3_Mirsky_Slides.pdf
69. Intrusion Detection Datasets for IIoT and ICS: A Taxonomic Review, https://www.preprints.org/manuscript/202606.0145